

Retrospectiva - Ciclo 3

Proyecto Slot Machine

1. ¿Cuáles fueron los mini-ciclos definidos? Justifíquenlos.

Definimos tres mini-ciclos: primero, la creación de la máquina con igual número de ruedas y símbolos; segundo, la implementación del método para resolver el problema de la maratón; y tercero, la simulación visual de la solución. Además, realizamos un mini-ciclo de pruebas para verificar el comportamiento de la solución. Esta división nos permitió desarrollar cada funcionalidad por separado, probarla y luego integrarla con las demás.

2. ¿Cuál es el estado actual del proyecto en términos de mini-ciclos? ¿Por qué?

Los mini-ciclos del Ciclo 3 están terminados y funcionando. La máquina puede crearse con el número de ruedas y símbolos indicado, el método solve permite obtener una secuencia de acciones para llegar al jackpot y simulate permite ejecutar esas acciones visualmente. También realizamos pruebas manuales y pruebas unitarias, incluyendo diferentes tamaños de máquina y casos de entrada inválidos.

3. ¿Cuál fue el tiempo total invertido por cada uno de ustedes? (Horas/Hombre)

Invertimos aproximadamente 12 horas/hombre cada uno durante este ciclo, entre programación, revisión del código, pruebas, corrección de errores y documentación. Una parte importante del tiempo se dedicó a probar diferentes configuraciones de la máquina y verificar que la solución funcionara correctamente.

4. ¿Cuál consideran que fue el mayor logro? ¿Por qué?

El mayor logro fue implementar correctamente la solución del problema de la maratón y lograr integrarla con el simulador que ya teníamos de los ciclos anteriores. También fue importante conseguir que la solución funcionara tanto en modo invisible mediante solve como de manera visual mediante simulate, sin afectar las funcionalidades desarrolladas anteriormente.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

El mayor problema técnico fue desarrollar y verificar la lógica necesaria para encontrar la configuración ganadora a partir de la información limitada que proporciona la máquina. También tuvimos que corregir el comportamiento de la simulación para que se detuviera inmediatamente al llegar al jackpot. Para resolverlo, revisamos la lógica paso a paso, realizamos varias pruebas con diferentes cantidades de ruedas y fuimos corrigiendo el código hasta comprobar que el comportamiento fuera consistente.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

Consideramos que trabajamos bien al dividir los mini-ciclos, revisar conjuntamente los cambios y probar cada funcionalidad antes de continuar. También mantuvimos el trabajo coordinado entre la implementación y el diseño. Para mejorar, nos comprometemos a planificar desde el inicio con mayor detalle las pruebas y a registrar mejor el tiempo dedicado a cada actividad.

7. Considerando las prácticas XP incluidas en los laboratorios, ¿cuál fue la más útil? ¿Por qué?

La práctica más útil fue el desarrollo incremental acompañado de pruebas frecuentes. Trabajar por mini-ciclos nos permitió avanzar de manera organizada y detectar errores antes de integrar todo el sistema. También utilizamos la revisión conjunta del código como apoyo para verificar que los cambios no afectaran funcionalidades anteriores. En algunos casos utilizamos herramientas de inteligencia artificial como apoyo para aclarar dudas sobre programación, revisar ideas y detectar posibles problemas, pero siempre verificamos la información, comprendimos el código y probamos directamente las soluciones antes de incorporarlas al proyecto.

8. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Utilizamos principalmente la guía del proyecto de Desarrollo Orientado a Objetos, el enunciado del problema Slot Machine de ICPC 2025 y la documentación de Java y JUnit. La referencia más útil fue el enunciado de Slot Machine, porque nos permitió entender las reglas del problema y orientar la implementación de la solución. También utilizamos herramientas de inteligencia artificial de manera responsable como apoyo para resolver dudas puntuales y revisar aspectos del código, pero las decisiones finales, la implementación y las pruebas fueron realizadas y verificadas por nosotros.

Referencias:

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. (2026). Desarrollo Orientado a Objetos (DOPO-POOB): Proyecto inicial, Ciclo No. 3.

ICPC. (2025). Slot Machine. ICPC Programming Contest.

Oracle. (s. f.). Java Documentation. Oracle.

JUnit Team. (s. f.). JUnit 5 User Guide. JUnit.

OpenAI. (2026). ChatGPT. Herramienta de apoyo para consulta y revisión técnica.